

◆◆◆◆◆◆◆◆/◆◆◆◆1

测试结果

一、最短路（Dijkstra）

从驿站（节点 0）到各节点的 最短距离：

目标节点	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
最短距离	0	33	47	69	66	59	19	39	93	65	75	52

各节点最短路径：

- 0 → 1：0 → 1，距离 33
- 0 → 2：0 → 2，距离 47
- 0 → 3：0 → 1 → 11 → 3，距离 69
- 0 → 4：0 → 7 → 4，距离 66
- 0 → 5：0 → 6 → 5，距离 59
- 0 → 6：0 → 6，距离 19
- 0 → 7：0 → 7，距离 39
- 0 → 8：0 → 6 → 10 → 8，距离 93
- 0 → 9：0 → 2 → 9，距离 65
- 0 → 10：0 → 6 → 10，距离 75
- 0 → 11：0 → 1 → 11，距离 52

二、T2 最小化不满意度之和（纯贪心简化版）

总不满意度之和：1205.2500

共 3 趟：

第 1 趟

- 出发时刻：5.0000
- 返回时刻：109.2500
- 路线：0 → 7 → 2 → 9 → 2 → 3 → 11 → 1 → 6 → 5 → 6 → 10 → 8 → 10 → 6 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
1	9	11.8	0.0000	24.0000	24.0000
3	7	5.1	0.0000	14.7500	14.7500
7	9	6.7	0.0000	24.0000	24.0000
13	11	13.2	0.0000	39.0000	39.0000
14	5	3.2	0.0000	57.5000	57.5000
5	8	12.0	5.0000	86.0000	81.0000
8	9	5.9	5.0000	24.0000	19.0000

第 2 趟

- 出发时刻：**109.2500**
- 返回时刻：**179.0000**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 11 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
2	5	8.8	10.0000	164.2500	154.2500
6	11	12.0	10.0000	122.2500	112.2500
9	1	14.8	10.0000	117.5000	107.5000
10	5	7.6	20.0000	164.2500	144.2500
11	9	2.1	20.0000	137.2500	117.2500
12	5	5.1	20.0000	164.2500	144.2500

第 3 趟

- 出发时刻：**179.0000**
- 返回时刻：**213.5000**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 11 \rightarrow 3 \rightarrow 11 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Si	Di	不满意度
4	3	13.4	30.0000	196.2500	166.2500

三、T3 带容量运送成本（EDD纯贪心简化版）

- 总运送成本：**28880.9000**
- 超时包裹数：**0**
- 趟数：**3**

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**67.2500**
- 路线：**0 → 7 → 2 → 9 → 2 → 3 → 11 → 1 → 6 → 5 → 6 → 0**
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
3	7	5.1	60.0000	9.7500	否
2	5	8.8	70.0000	52.5000	否
11	9	2.1	80.0000	19.0000	否
1	9	11.8	100.0000	19.0000	否
12	5	5.1	100.0000	52.5000	否
6	11	12.0	130.0000	34.0000	否
10	5	7.6	140.0000	52.5000	否

第 2 趟

- 出发时刻：**67.2500**
- 返回时刻：**137.0000**
- 路线：**0 → 1 → 11 → 3 → 2 → 9 → 2 → 1 → 6 → 5 → 6 → 0**
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
13	11	13.2	150.0000	80.2500	否
8	9	5.9	155.0000	95.2500	否
9	1	14.8	160.0000	75.5000	否
4	3	13.4	210.0000	84.5000	否
7	9	6.7	220.0000	95.2500	否
14	5	3.2	220.0000	122.2500	否

第 3 趟

- 出发时刻：137.0000
- 返回时刻：183.5000
- 路线：0 → 6 → 10 → 8 → 10 → 6 → 0
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
5	8	12.0	225.0000	160.2500	否

四、T4 退货回收（最近邻贪心简化版）

- 回收点数量：7
- 访问顺序（不含 0）：1 → 11 → 3 → 7 → 9 → 5 → 8
- 回路总距离（0 出发并回到 0）：463.0000

五、T5 双车协同配送（K-means+贪心简化版）

- 总运送成本：23071.1000
- 超时包裹数：0
- 车1趟数：2
- 车2趟数：1

车1 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**60.7500**
- 路线： $0 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 9 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
3	7	5.1	60.0000	9.7500	否
2	5	8.8	70.0000	46.0000	否
11	9	2.1	80.0000	19.0000	否
1	9	11.8	100.0000	19.0000	否
12	5	5.1	100.0000	46.0000	否
10	5	7.6	140.0000	46.0000	否
8	9	5.9	155.0000	19.0000	否
7	9	6.7	220.0000	19.0000	否
14	5	3.2	220.0000	46.0000	否

第 2 趟

- 出发时刻：**60.7500**
- 返回时刻：**107.2500**
- 路线： $0 \rightarrow 6 \rightarrow 10 \rightarrow 8 \rightarrow 10 \rightarrow 6 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
5	8	12.0	225.0000	84.0000	否

车2 配送详情

第 1 趟

- 出发时刻：**0.0000**
- 返回时刻：**34.5000**
- 路线： $0 \rightarrow 1 \rightarrow 11 \rightarrow 3 \rightarrow 11 \rightarrow 1 \rightarrow 0$
- 配送包裹：

包裹ID	目的地	重量	Deadline	送达时刻	是否超时
6	11	12.0	130.0000	13.0000	否
13	11	13.2	150.0000	13.0000	否
9	1	14.8	160.0000	8.2500	否
4	3	13.4	210.0000	17.2500	否